



基于HAMi的 异构 AI 算力调度优化实践

超节点适配 · 算力软切分 · 拓扑感知调度

SPEAKER: 苏茜

DATE: 2026年4月25日

目 录

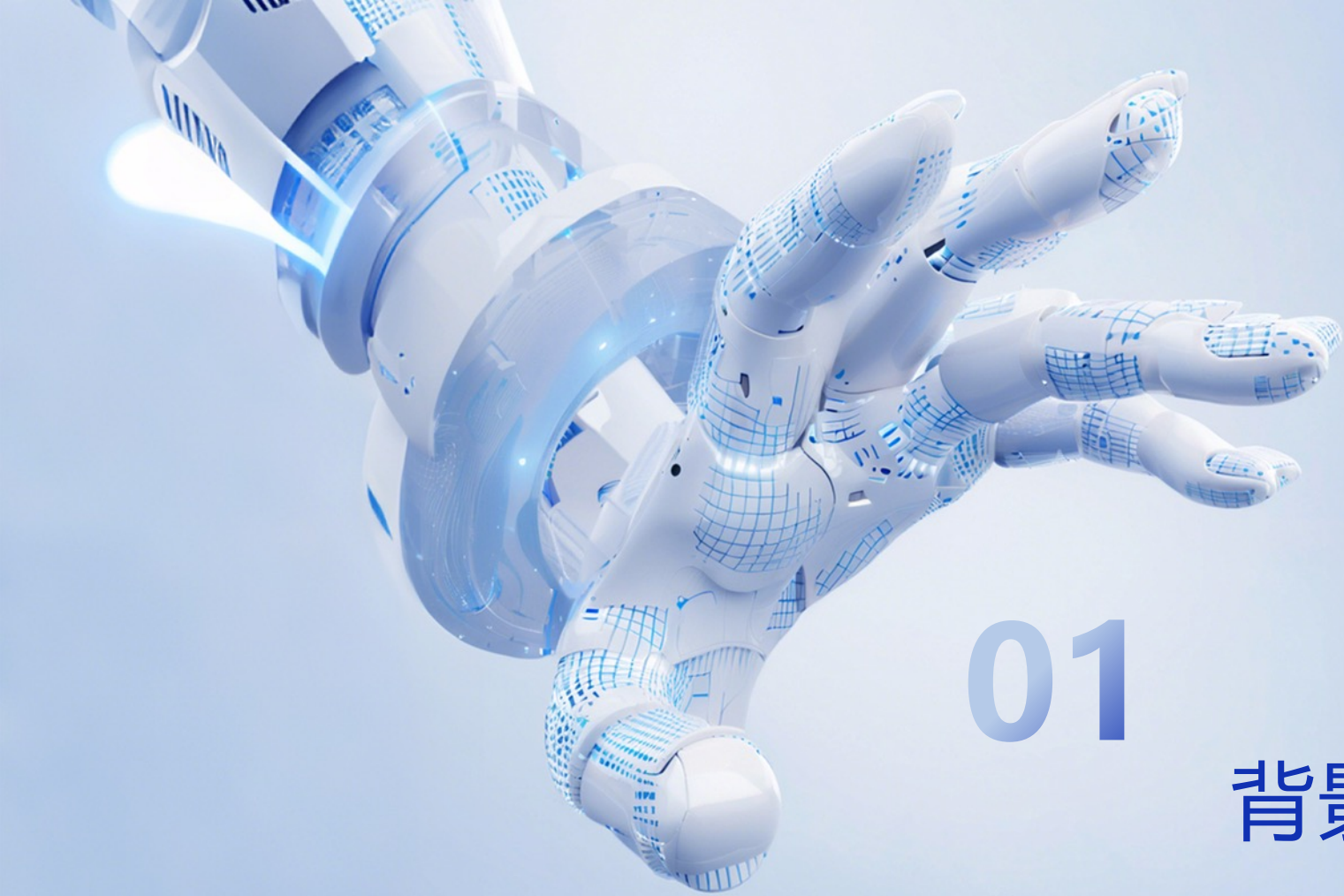
01 背景与挑战

02 某主流超节点适配

03 软切分方案实践

04 自研网络拓扑感知调度

05 总结与展望



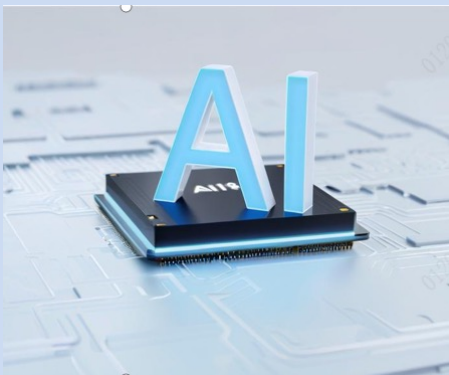
01

背景与挑战

AI 算力环境背景与挑战

算力环境概况

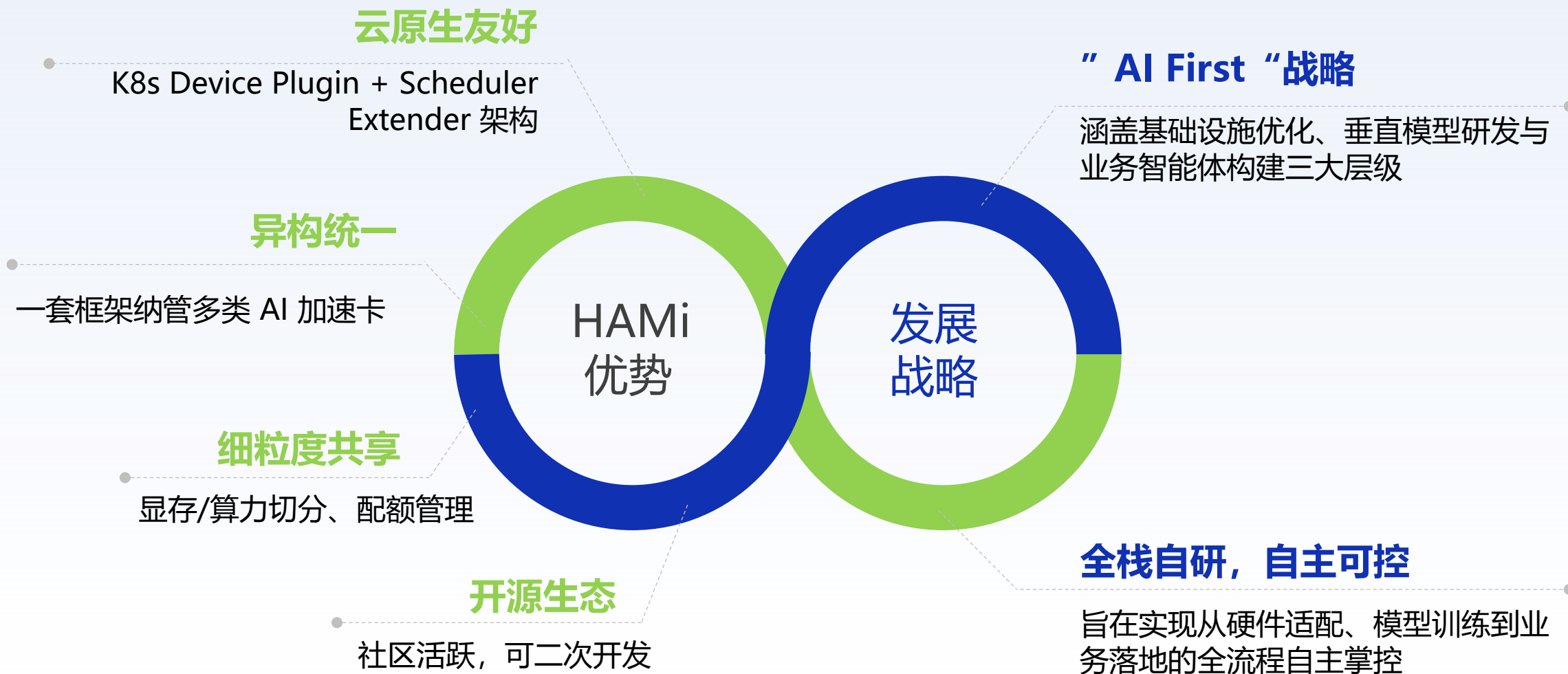
- **算力多源化**: 数种国内主流AI加速卡共存
- **业务规模**: 高并发、大规模训练/推理任务



核心痛点

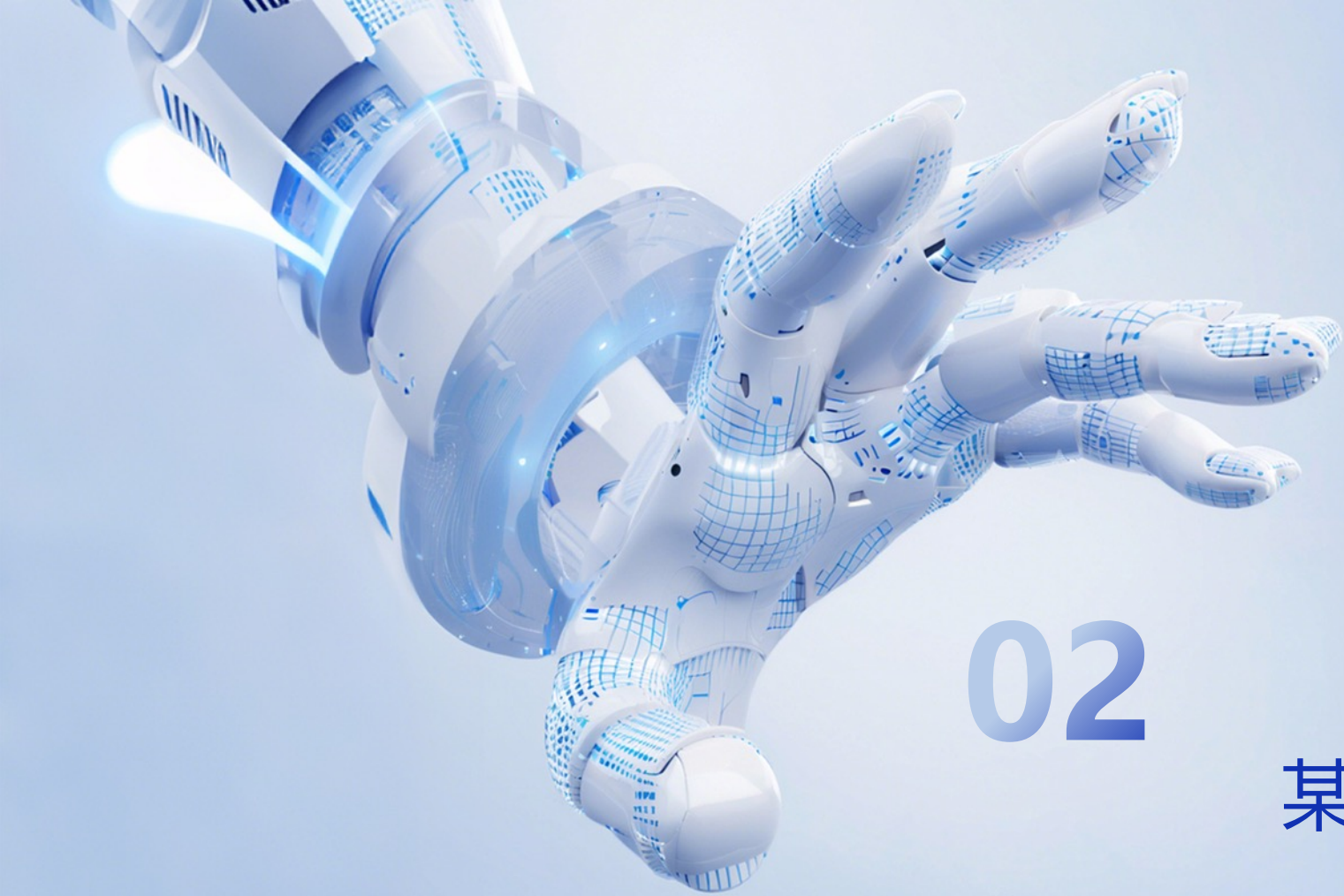
- **算力孤岛**: 各池独立管理, 调度策略碎片化
- **资源利用率低**: 缺乏细粒度切分手段, 小模型占用大算力导致利用率低
- **运维成本高**: 缺乏统一的K8S调度入口, 难以全局统筹

为什么选择 HAMi?



算力建设目标与整体架构





02

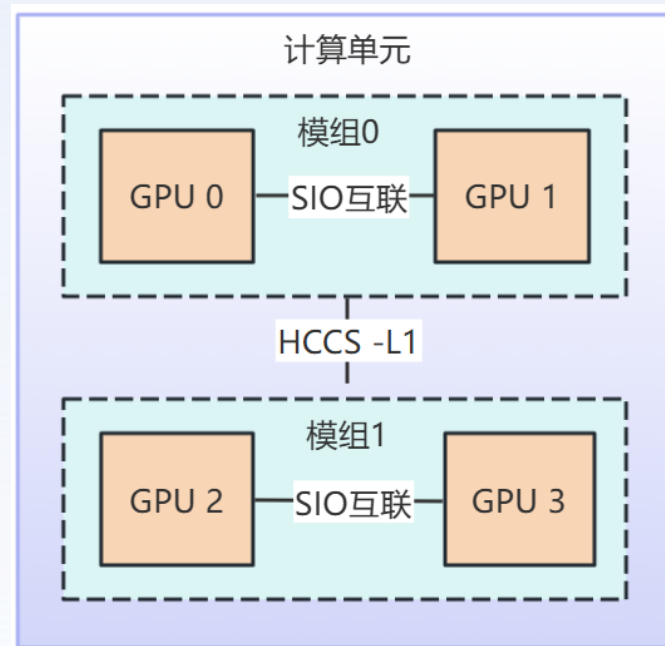
某主流超节点适配

超节点适配意义与核心价值

什么是超节点

- 新一代 AI 算力单元：
多芯互联、高带宽、低延迟
- 超节点概念：物理机架级或逻辑集群级的高性能计算单元，支持万卡级横向扩展

“**双芯模组**”的特殊架构，每物理模组内含 2 个 GPU 芯片，通过 HCCS 实现高速互联。



核心价值

- **业务价值**：支撑千亿参数大模型训练、高并发推理。
- **平台价值**：补齐HAMI对最新硬件的调度支持，完善异构资源全景图。

适配方案设计与落地路径

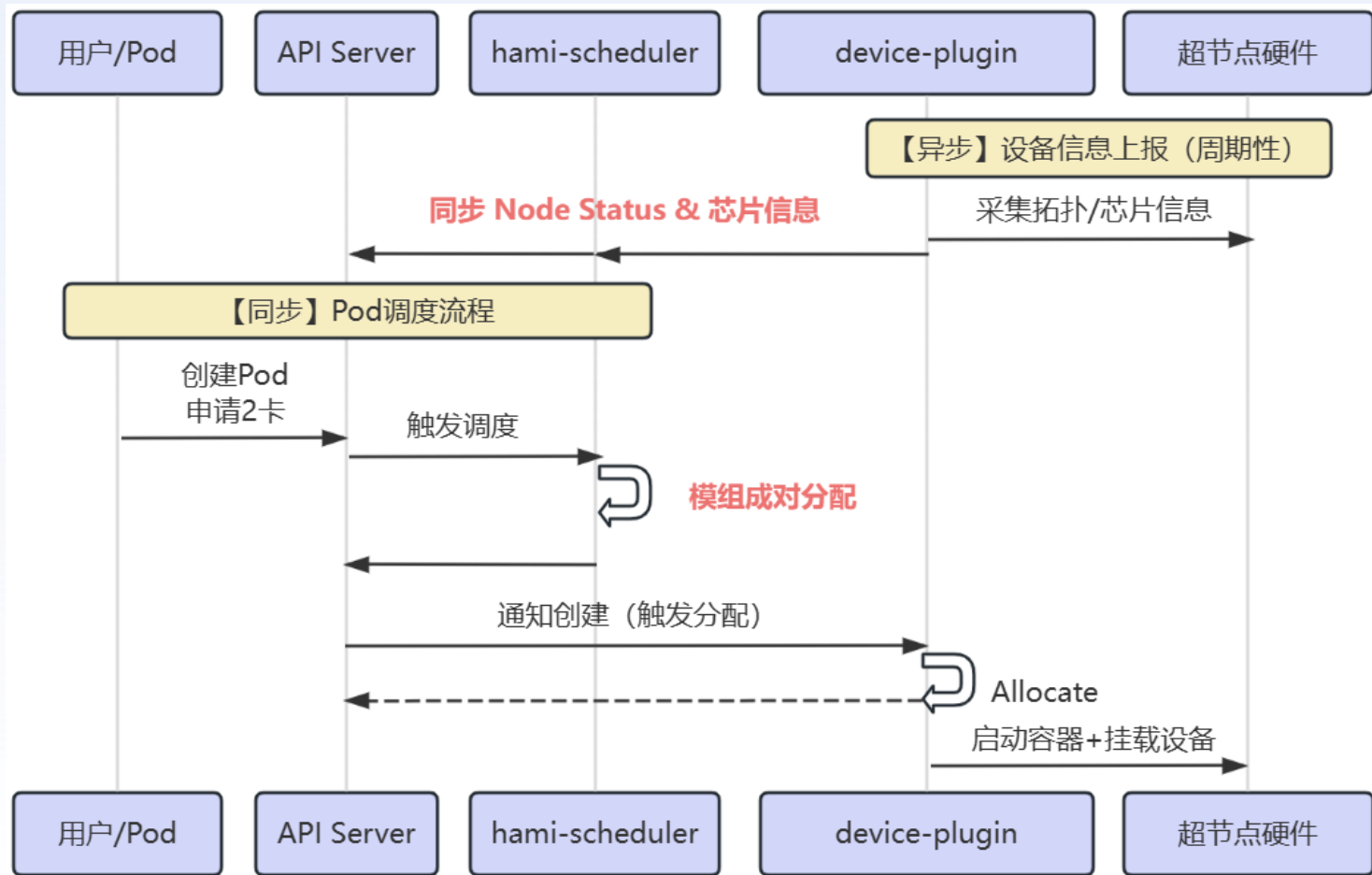
原生方案的问题

原生方案分配奇数卡或不在同一模组的卡，导致执行异常，无法正常发起训练或推理任务。

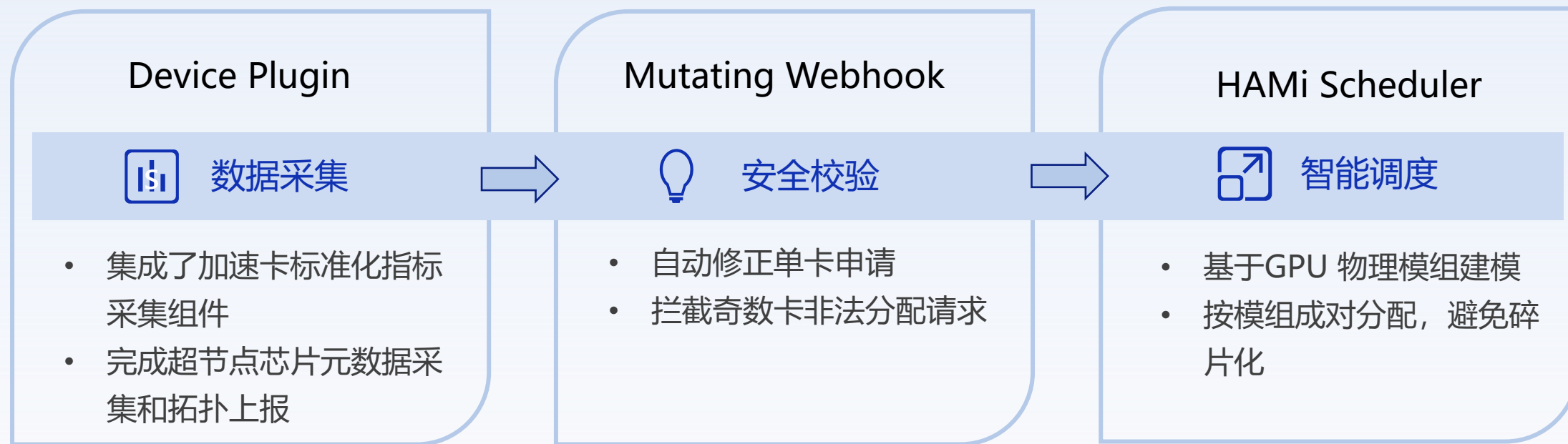
```
root@npu-test-01-578744f47d-6tflhv:/home# npu-smi info
npu get board type failed. ret is -9005
```

解决思路

- Device Plugin
支持超节点硬件识别 + 拓扑上报
- HAMi-Scheduler
定制化调度算法



适配方案设计与落地路径



```
apiVersion: v1
kind: Node
metadata:
  annotations:
    csi.volume.kubernetes.io/nodeid: '{"fuse.csi.fluid.io":"cnst-dev-w3"}'
    hami.io/node-handshake-Ascend910C: 'Requesting_2026-04-08 07:33:31'
    hami.io/node-register-Ascend910C: >-
    [{"id":"60692A64-00806BF3-74945C73-B0D00485-144301E3","count":1,"devmem":65536,"devcore":20,"type":"Ascend910C","health":true,"custominfo":{"NetworkID":0},"devicepairscore":{}},{id":"60692A64-0080ABF3-76945C73-B0D00485-164301E3","index":1,"count":1,"devmem":65536,"devcore":20,"type":"Ascend910C","health":true,"custominfo":{"NetworkID":0},"devicepairscore":{}},{id":"6D16F664-0160B1F1-54C90A33-B0D00485-
```

超节点适配——成效与收益



生产落地

算力利用率显著提升：解决了因硬件适配问题导致的资源闲置与调度失败，算力资源入池率达到 100%。

任务稳定性跨越式增强：成功消除因分配策略不当引发的大模型任务运行时报错，稳定性提升显著，降低运维人力成本。

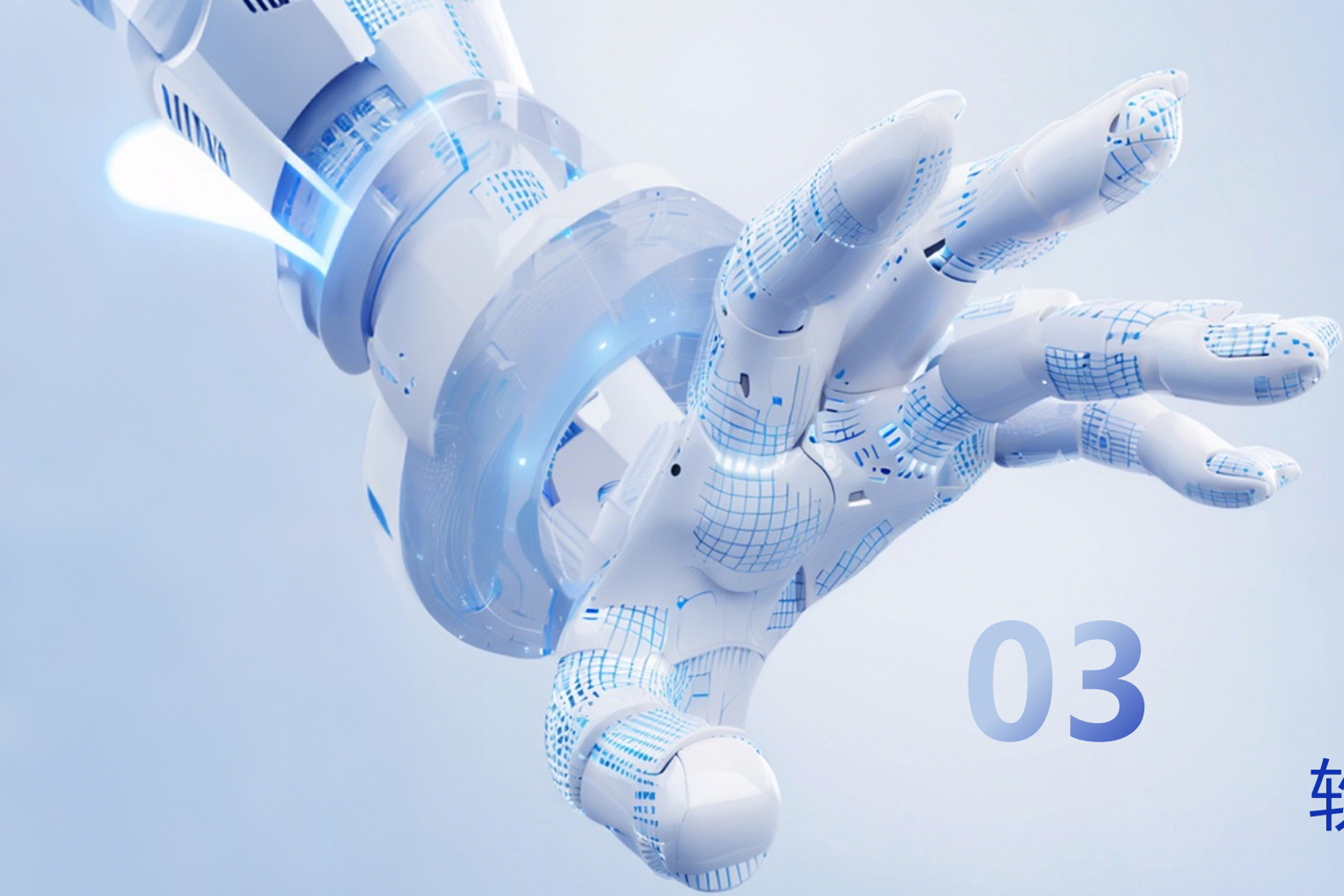
高性能通信保障：确保了大模型训练任务始终运行在最优通信路径上。



开源社区贡献

首次实现了对该主流超节点国产硬件的精准编排，并通过贡献相关工作到HAMi开源社区主仓库。





03

软切分方案实践

算力共享的痛点与软切分需求



行内场景：中小模型微调、在线推理、CI/CD 测试任务需细粒度配额

HAMi-vNPU-Core 架构概述

1 用户态拦截层 (libvnpu.so)

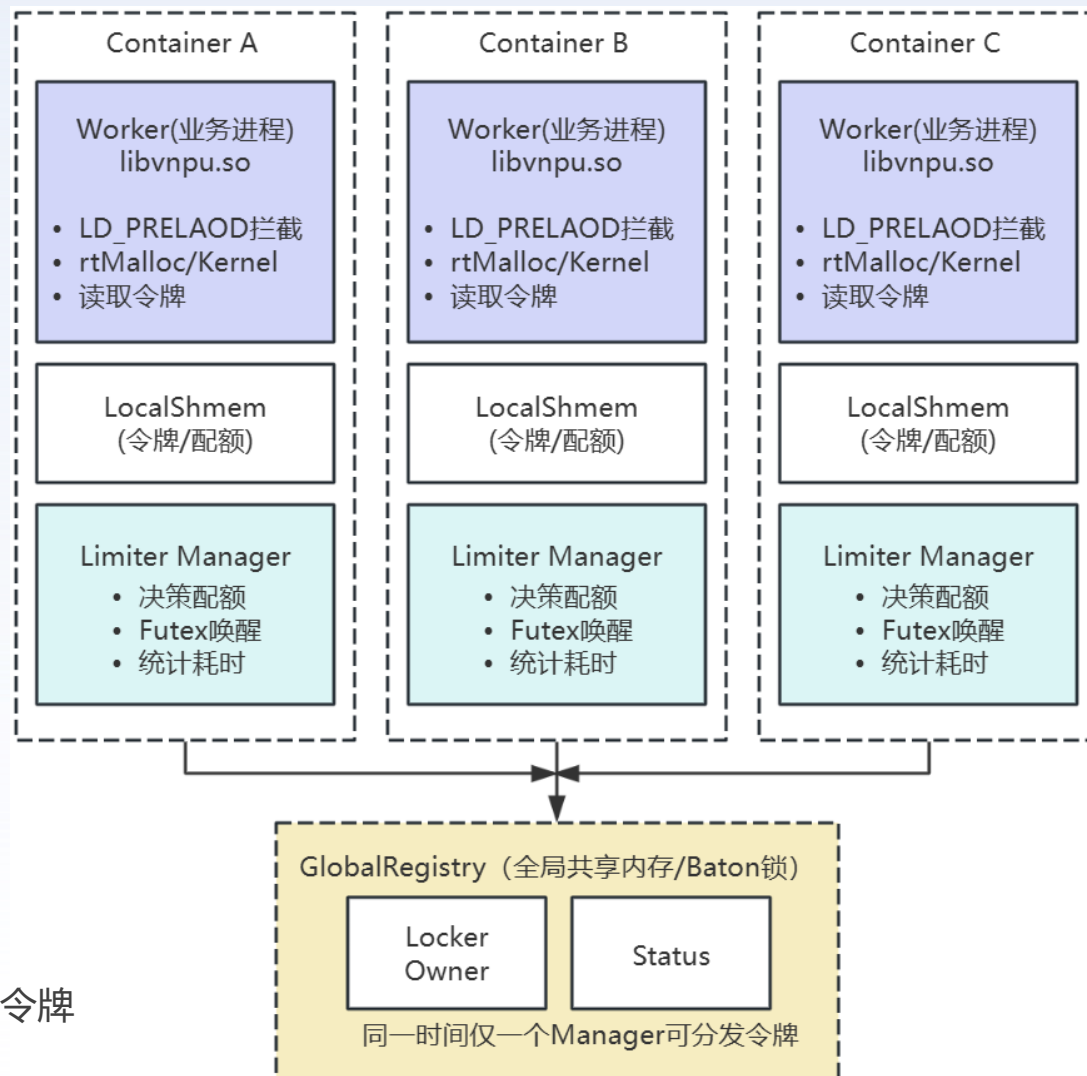
- 通过LD_PRELOAD注入用户进程
- 拦截NPU Runtime API (rtMalloc/rtKernelLaunch)
- 读取共享内存中的令牌和配额, 检查通过放行执行

2 容器内管理层 (Limiter Daemon)

- 独立Daemon进程, 创建LocalContainerShmem
- 定期计算令牌配额并写入共享内存
- 通过Futex唤醒等待的Worker线程
- 报告任务耗时并统计执行效率

3 全局协调层 (GlobalRegistry)

- 容器间limiter通过全局共享内存协调
- Baton锁机制轮转调度权, 同一时间仅一个容器的Manager可分发令牌
- 实现跨容器互斥与公平调度



Device-Plugin 集成软切分方案

```
lifecycle:
  postStart:
    exec:
      command:
        - "bash"
        - "-c"
        - |
          export RUST_LOG=info
          /hami-vnpu-core/limiter > /hami-vnpu-core/inst1_manager.log 2>&1
```

MutateAdmission阶段自动注入
lifecycle.postStart,
启动 limiter 进程



PostStart 钩子注入

自动创建所需目录并设置权限
宿主机部署+动态链接劫持



宿主机环境准备

```
func (ps *PluginServer) Allocate(ctx context.Context, reqs *v1beta1.AllocateRequest)
/*
1. (可省略)处理设备注入 可见设备环境变量设置后 设备文件会自动注入)
2. 处理存储卷注入 (-v)
   A. 驱动与 SMI 工具链
   B. vnpu-core代码路径 : /usr/local/hami-vnpu-core
   C. 注入 HAMI 劫持库路径 (对应脚本中的 LIBRARY_PATH), 通过/etc/ld.so.preload 挂载
   D. HAMI 算力切分专用共享目录 : /usr/local/hami-shared-region:/hami-shared-region
3. 环境变量注入
   A. 可见设备IDs
   B. 共享内存通信路径: GLOBAL_SHM_PATH = /hami-shared-region/{ID}_global_registry
   C. 显存配额MEM_QUOTA: 从Annotation读取 memory = 28672
   D. 优先级PRIORITY: 从Annotation读取 core = 20
*/
}
```

安全就绪检测



libvnpu.so 启动时循环检测
/dev/shm/ 令牌文件

Allocate 函数增强



注入关键存储卷
注入环境变量 (显存、算力)

成效与价值



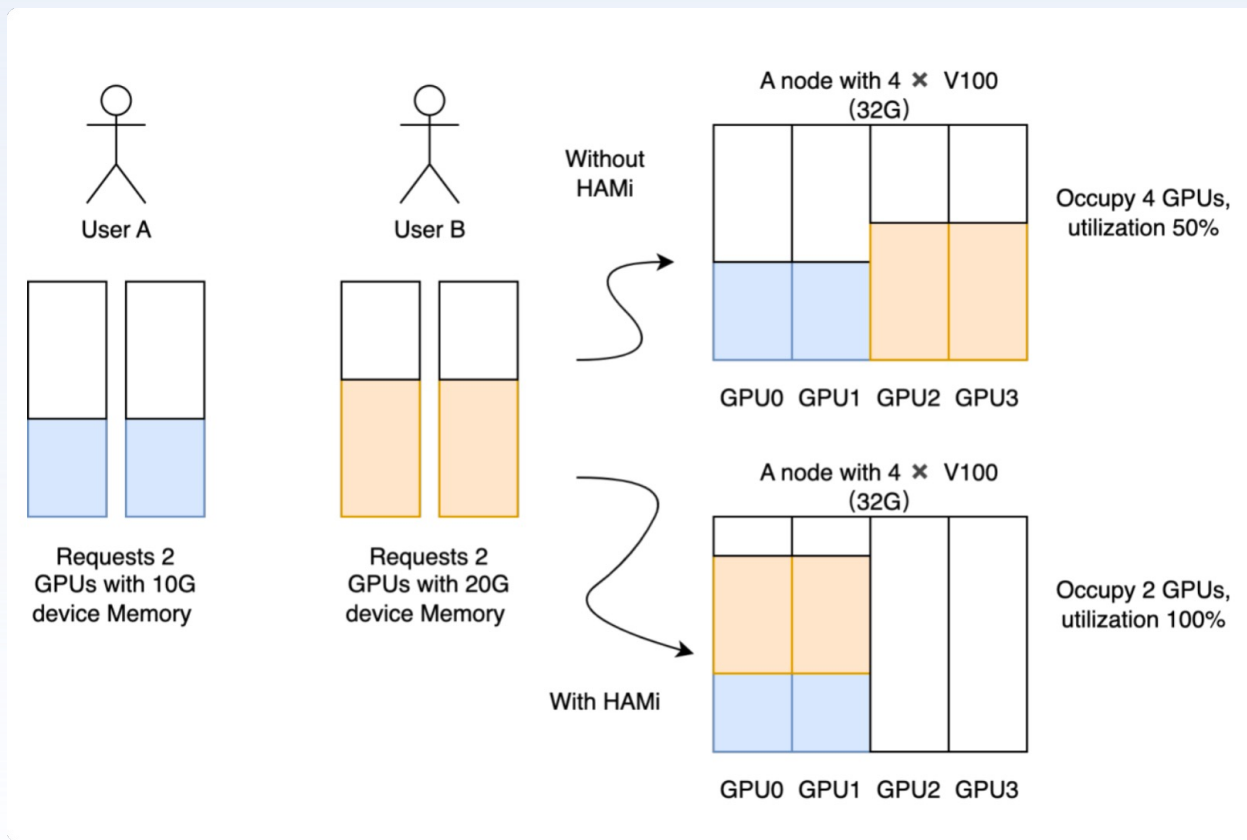
单卡承载中小模型任务数提升



跨容器公平调度



用户态拦截零侵入，兼容现有AI框架





04

自研网络拓扑感知调度算法

分布式AI训练的网络通信瓶颈

核心痛点

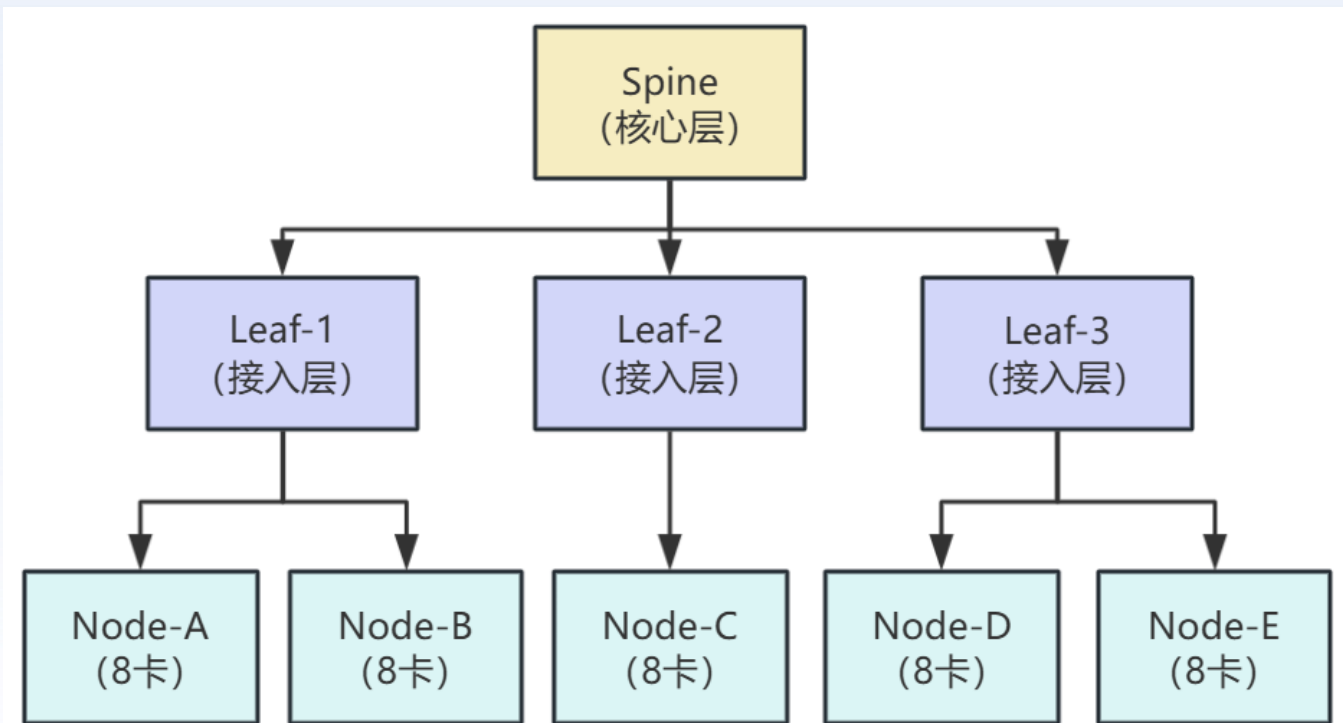
跨交换机通信延迟高、带宽受限，严重拖慢分布式训练迭代速度。

传统调度缺陷

随机/简单Binpack导致任务跨机散列，引发核心通信损耗与调度死锁。

破局思路

“算力优先” -> “算力+网络拓扑联合优化”



自适应网络拓扑调度算法

多级拓扑打分机制

将物理网络抽象为三层拓扑：
同节点、同Leaf交换机、跨Leaf



防并发打散的哈希调度

引入一致性哈希算法，高并发下提前锁定目标节点，解决任务碎片化与漂移



架构与物理自适应

兼容多交换机扁平网络与独立单机混合部署
前置严格物理容量预检，杜绝全局打分误判与调度死锁

调度器Filter阶段

资源检查



Score阶段
HAMi基础分 + 拓扑加分

拓扑插件内部逻辑

1) 任务类型检查

2) 预取兄弟上下文
or
构建全局视图 (首个Pod)

3) 并行节点打分：
同节点100分/同Leaf 80分/
跨域 0

4) 加权叠加->返回最终得分

成效与价值



跨机调度概率直降 30%

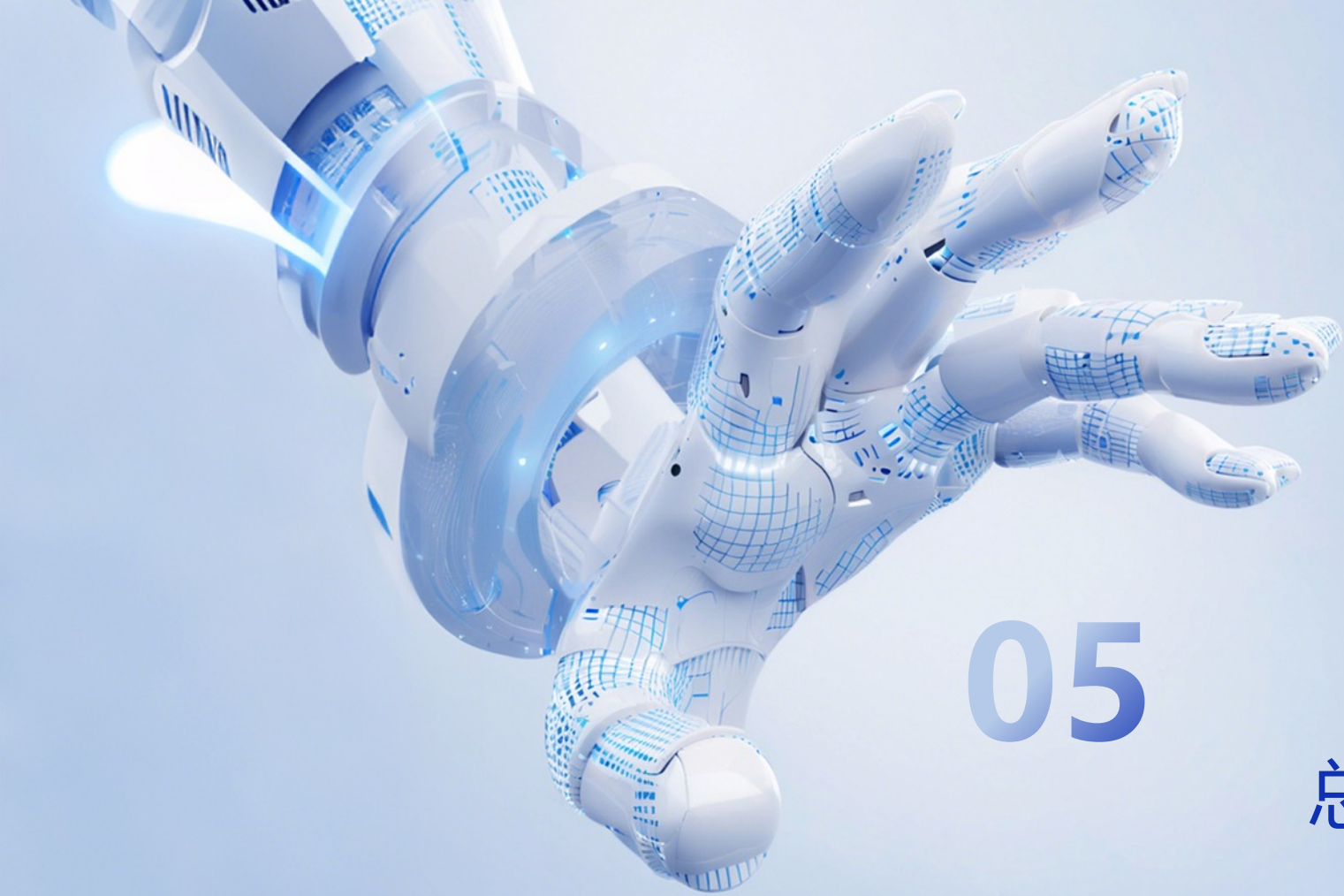
精准物理堆叠，打破大模型训练带宽瓶颈



算力碎片骤减

根除并发抢占死锁，解决持续 Pending 难题





05

总结与展望

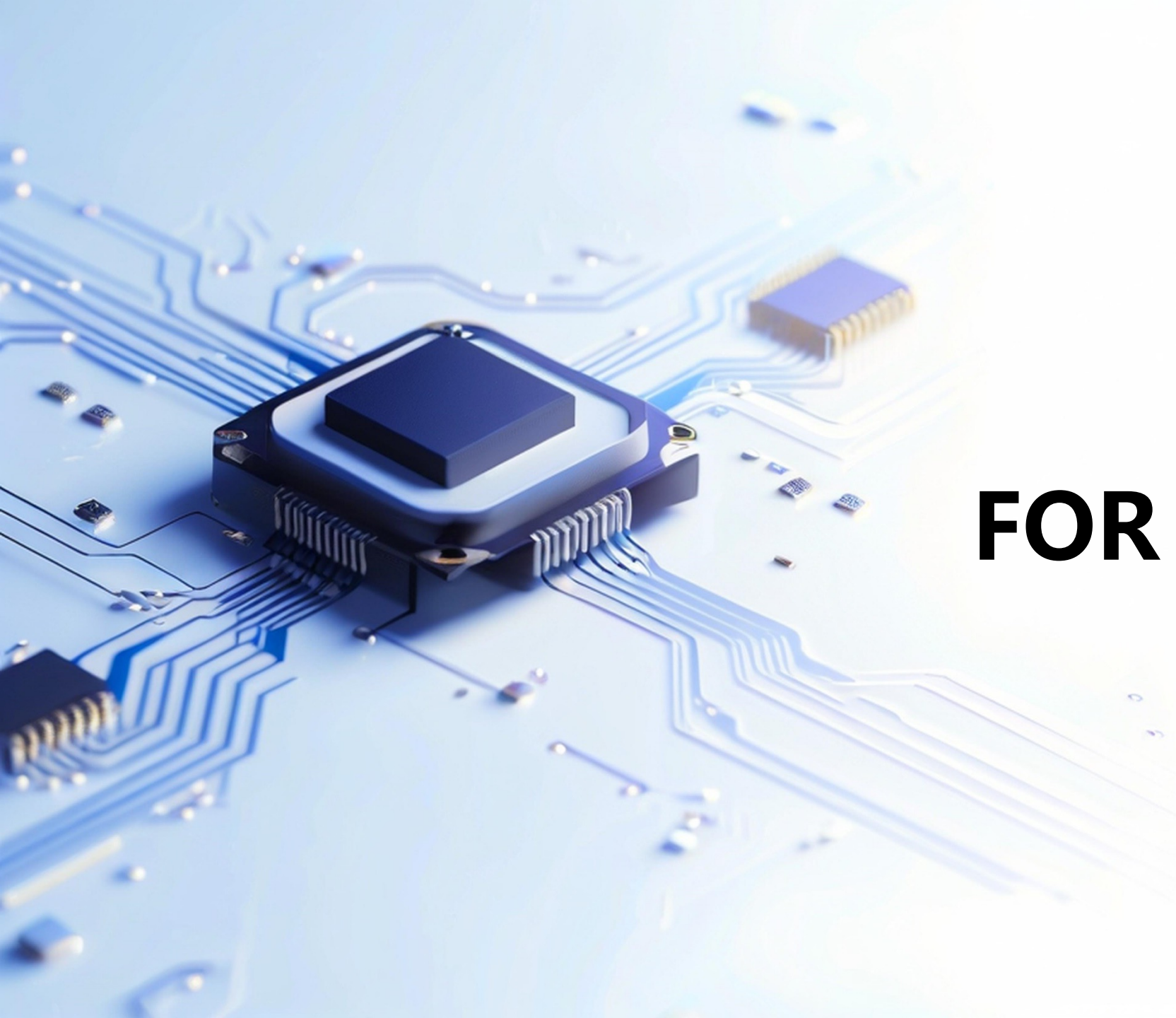
总结与展望

实践总结

- 统一底座：HAMi成功承载行内多源异构算力，实现“一池多芯”
- 深度优化：超节点适配 + 软切分集成 + 拓扑感知调度，构建完整技术闭环
- 生产验证：已在大模型训练、批量推理等核心场景稳定运行，资源利用率与训练效率双提升

未来展望

- 持续跟进软切分能力的深化落地，进一步提升资源调度灵活性
- 积极参与 HAMi 开源社区建设，推动生态共建与技术共享



THANKS FOR WATCHING

拥抱人工智能·科技引领未来
成就梦想，超越巅峰！为更精彩的明天而努力拼搏